

Periodonto y encía

Transcribed by [TurboScribe](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

¿Para qué lo necesitamos? ¿Sí? O sea, ¿para qué está el periodonto? Si tú empiezas a verlo desde ahí, después vas a empezar a echar hacia atrás y te vas a dar cuenta de dónde está el problema. ¿Para qué necesito yo el periodonto? ¿Para qué existe? Bueno, primero y principal, está ahí para proteger, ¿cierto? Si tú agarras y ves el cuerpo desde adentro hacia afuera, tienes tu corazón con sus arterias, sus vasos sanguíneos, y a partir de eso después vienen los nervios, vasos linfáticos, todo lo que es blando. Y de ahí hacia afuera, el cuerpo está diseñado para proteger esas estructuras.

Ponle músculo, ponle hueso, ponle piel, todo está diseñado para proteger lo que está más adentro de eso, ¿sí? Desde ese punto de vista, el periodonto existe para eso, ¿sí? Entonces, ¿para proteger? ¿Proteger a quién? Primero, proteger al diente, ¿sí? Protegerlo, darle soporte, darle un lugar y mantenerlo sano. Entonces, si nos vamos a lo que dice la teoría, el periodonto protege y provee el soporte necesario para el mantenimiento de la función dentaria y está compuesto de cuatro elementos, la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar, ¿sí? Básicamente, cada uno de esos elementos está ahí para proteger al que tiene más hacia adentro. Entonces, si tú hablas desde afuera hacia adentro, tienes que la encía te protege al ligamento, que te protege al hueso, perdón, que te proteja al ligamento, que te proteja al cemento.

De manera de que todas esas cuatro cosas en conjunción te protejan y le den soporte al diente, ¿cierto? Entonces, sencillito por ahí. Entonces, la idea de hoy es empezar desde afuera hacia adentro, empezando desde lo que tú clínicamente vas a ver, que es la encía, ¿ok? Ya todos hemos tenido la oportunidad poquito a poco de ir viendo la encía de un paciente sano, ¿sí? Y también hemos tenido la oportunidad de ver la encía de un paciente enfermo. Entonces, como hoy estamos hablando de lo básico de lo que es el periodo de un tos sano, hoy no vamos a ver encías enfermos.

Hoy vamos a ver la encía de un paciente completamente sano. Un paciente así como este que tienes aquí, ¿ok? ¿Qué quiero que veas? Primero, fíjate el color, la naturalidad, el graneado, el gingival, todos estos son cosas que vamos a mencionar a más detalle en la clase de diagnóstico, pero quiero que veas para que en tu experiencia ya clínica empieces a diferenciar lo que es una encía sana de una encía enferma, ¿ok? Y vamos a empezar primero definiendo. La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste las apófisis alveolares del maxilar y la mandíbula y rodea el cuello de los dientes.

Ese concepto a todos mis alumnos yo les digo que se lo aprendan de memoria, porque es la manera más sencilla de tú decir qué es lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, es una parte de la mucosa bucal. Eso habla de que hay distintos tipos de mucosa en la boca, ¿sí? Entonces,

realmente no necesitamos meternos en los tipos otros de mucosa y toda la cuestión, porque eso es materia para una clase completamente distinta. Vamos a concentrarnos en la encía diciendo que es la parte de la mucosa bucal que reviste las apófisis del maxilar y la mandíbula y rodea el cuello de los dientes.

Todo esto es importante porque ya ahí te estoy diciendo en dónde está y qué hace, qué cubre. Cuéntame. Entonces, cuando empezamos a ver la encía desde el punto de vista anatómico, lo primero que tenemos que ver es entonces la encía libre o márgina, ¿sí? Porque una encía libre o márgina es esa parte que de hecho forma el tejido que rodea el cuello de los dientes, ¿ok? Esta encía tú la vas a ver en un paciente sano, la vas a ver con una coloración un poquito distinta a la encía insertada, que es la siguiente parte que vamos a ver.

Esta parte, fíjate acá, tiene un color un poquito rosado, un poquito más claro y vista en esta foto. Claro, la coloración del televisor es una cuestión un poquito distinta a la coloración de un paciente en clínica, ¿sí? Y sabemos que no todos los pacientes tienen la encía del mismo color. Hay pacientes que por su fenotipo tienen la encía un poquito más pálida.

Hay pacientes que por su color de piel tienen la encía un poquito más oscura, ¿sí? Y sin embargo, la encía marginal casi siempre tiene esa característica, que por su posición en donde está ubicada anatómicamente, ella casi siempre tiene un color distinto al resto de la encía, ¿ok? Entonces, ella está ubicada anatómicamente, tú la vas a ver siempre en el cuello del diente, ¿ok? Y puede ser de un milímetro, un milímetro y medio, desde el punto de vista, desde el margen de la encía, en sentido apical, hasta el punto en donde se conecta con el resto de la encía insertada, ¿sí? Ahora, la encía marginal te da también, fíjate, anatómicamente lo que estamos hablando, justo ese puntito donde está la F, eso es encía marginal, ¿ok? La encía marginal en su pared interna te forma el surco periodontal, ¿ok? El surco periodontal es una grieta, un espacio delimitado por un lado, por el esmalte del diente y el epitelio de la encía marginal por el otro. Tiene forma de V y en condiciones normales mide 1.8 milímetros de profundidad. Se continúa apicalmente con el epitelio de unión que representa el enlace entre la encía y el diente.

La encía marginal, la encía libre, es quizá la parte diagnóstica más importante para nosotros cuando estamos en presencia de enfermedad periodontal activa. ¿Por qué? Porque la encía marginal, al ser la parte de la encía que está más en contacto con el acúmulo de placa, es la primera parte de toda la encía que tú vas a notar inflamada, ¿ok? Que tú vas a notar con cambios de coloración, con cambio de tamaño, con cambio de consistencia. Todo eso debido a su proximidad con el punto en donde se acumula la placa, ¿ok? Entonces, es un elemento importantísimo de saber diferenciar.

Sobre todo, porque como está en contacto directo con la zona en donde siempre se acumula placa bacteriana, ahí ese contacto directo hace que la encía marginal nunca se pueda queratinizar por completo, sino que siempre esté como en un estado perpetuo de pequeña

inflamación. Eso es lo que le da ese color distinto que estábamos hablando. Entonces, por eso es que te menciono el color primero, porque si tú lo ves y tú dices, ok, en este paciente, volvamos aquí, en este paciente yo veo que la encía justo en el punto donde contacta el diente tiene un color distinto y pareciera tener como un tamaño un poquito distinto.

En algunos pacientes eso es normal, ¿sí? Con tal de que no haya sangrado, con tal de que cuando tú lo toques, cuando tú lo veas no haya un color rojo notorio y fácil de diferenciar con todo lo demás, tú puedes estar en presencia de simplemente salud clínica en esa encía marginal, simplemente porque en esa encía siempre hay un poquito de acúmulo de placa que es normal, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista clínico y diagnóstico, el color de la encía marginal es importante para ti y tienes que estar pendiente cuando lo vayas a ver, ¿ok? Ahora continuando, en sentido apical, lo próximo que se ve es la encía insertada, ¿ok? La encía insertada es desde el punto de vista fisiológico muy importante porque el grosor de esta banda es importante para saber nosotros qué tan protegida está la zona en donde se encuentra la encía insertada. ¿A qué me refiero? Si tú te fijas, desde el margen, desde la línea donde se conecta con la encía insertada, en sentido apical, ¿sí? La encía insertada es más gruesa en los anteros superiores y se va haciendo más delgada esa bandita a medida que nos vamos yendo hacia la zona molar, ¿sí? Entonces, el grosor de esa banda es un criterio diagnóstico importante porque mientras más grueso es, significa que ahí hay más zona con bastante fibra, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso desde el punto de vista de protección? Mientras más fibra tiene una zona, más es capaz de defenderse de la enfermedad periodontal. Entonces, eso en el caso específico de este paciente que yo te estoy mostrando acá, significa que este paciente muy difícilmente va a sufrir de una periodontitis, al menos en estas condiciones en las que estamos viendo en esta foto, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate lo gruesa de esa banda de tejido insertado, ¿sí? Aquí es en donde cuando nosotros hablemos de diagnóstico vamos a hablar de la característica de la textura en forma de cáscara de naranja o el graneado gingival, ¿sí? Esta parte de la encía es en donde se da esa textura.

Ahora, ¿por qué nosotros cuando estamos hablando de diagnóstico decimos que la encía tiene textura de cáscara de naranja por esto? Pero eso no es igual en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen el mismo fenotipo. Hay pacientes que tienen una encía con un graneado muchísimo más notorio que otras.

Hay pacientes a los cuales para tú poder ver el graneado tienes que secar con la jeringa triple porque de resto no lo ves, ¿sí? Y eso no significa que ese paciente no tenga una encía sana, sino que lo que está pasando por debajo de ese tejido que representa la capacidad de que se forme ese graneado, pues en algunos pacientes se da mucho más que en otros, ¿ok? Entonces tenemos que considerar el graneado gingival como una condición normal, pero saber que en algunos pacientes puede ser que no esté de la misma manera. Lo que sí es importante es notar qué tan grande es esa banda de tejido insertado. Entonces para yo poder delimitar, tengo que poder reconocer primero lo que es la encía marginal o encía libre y desde ese punto hasta donde

está la línea muco-gingival, que es el punto en donde ya no tienes encía sino que tienes mucosa, ¿ok? Hasta ese punto llega la encía insertada.

Mientras más grande sea, es decir, tú pones una sonda, ¿ok? No apoyando la encía sino acostada sobre la encía. Mientras más milímetros tengas de alto, ¿ok? En esa banda de encía insertada, mejor. Esto es importante ¿por qué? Porque por ejemplo, digamos que este paciente pierde el 15 o el 26 o el 27.

Sabemos que por anatomía esa zona tiene menos encía insertada que, por ejemplo, un 11, un 12. Ahora, ¿por qué esto es así desde el punto de vista anatómico? Porque cuando tú vas a morder algo, cuando tú vas a rasgar algo, esa encía en los anteros superiores entra en contacto directo con lo que tú estás rasgando, ¿sí? Entonces esa encía tiene que ser mucho más resistente a que la halen y la rasguen de ahí. ¿Sí me están siguiendo? Entonces la encía en los premolares y molares no tiene que ser tan resistente a esa fuerza porque en esa zona tú lo que haces es triturar.

Entonces la comida y las cosas entran en contacto con la cara oclusal del diente. No tanto en la cara vestibular como en los anteros superiores. Entonces la encía tiene que tener una característica distinta.

Por eso es que eso es anatómicamente así, ¿ya? Entonces en la encía marginal lo importante es el color, ¿ok? En la encía insertada lo importante es el grosor de la banda de tejido insertado, ¿ok? Ahora, la otra cosa que es vital para nosotros es la papila, ¿ok? La encía papilar. La encía papilar es importante para nosotros porque aquí es en donde nosotros podemos establecer automáticamente el criterio de salud. ¿Qué tan sana está la encía? Se puede ver automáticamente en el momento en el que tú ves la papila.

¿Por qué? Porque si la encía marginal es la que está en contacto con el acúmulo de placa, la encía papilar está tres veces más en contacto con eso porque además ella está en el espacio interdental que es en donde estadísticamente la mayoría de la gente no pasa los instrumentos de limpieza. Entonces, ¿qué se acumula en el espacio interdental? Comida, placa bacteriana, cálculo. De hecho, cuando tú estás haciendo una tartrectomía, la zona en donde más placa y más cálculo hay es en el espacio interdental.

Eso hace que la papila sea la primera parte de toda la encía que se inflama cuando hay una gingivitis. Tú ves a un paciente con gingivitis que está empezando. Lo primerito que vas a ver no es tanto una encía marginal, perdón, una encía insertada con aumento de tamaño, con cambio de coloración.

Lo primero que vas a ver es cambio de coloración en la papila. Eso es lo primero. Entonces, como elemento diagnóstico, la papila es importantísima.

¿Ya? ¿Qué tanto espacio pueda cubrir la papila de esa tronera que ella se supone que tiene que

ocupar? También es un criterio diagnóstico bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras más esté llenando la papila, significa que no ha habido una enfermedad periodontal que la ha destruido, al menos que no se ha llevado el hueso de soporte en donde ella tiene que estar protegiendo. Y mientras tú más ves que falta papila en la tronera, significa que hay algo que está pasando ahí.

O que ha pasado por mucho tiempo, dependiendo de qué tanto se ha ido esa papila de ahí. ¿Ya? Desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, mientras más papila tengo yo, más probable es el éxito del tratamiento que yo voy a realizar. Entonces, la papila vital.

Una de las cosas también que preocupa, desde el punto de vista de lo que pasa con la papila, es que hay veces cuando el odontólogo no tiene mucho en consideración a la papila como elemento del periodonto, como tal. Lo ven como algo que puede estar atravesado en el camino de mi restauración. Esto es súper común, sobre todo con las carillas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? El odontólogo dice yo quiero poner una carilla que se vea bonita.

Y yo tengo que seguir la petición del paciente. ¿Y qué es el común denominador con los pacientes que se quieren poner carillas, al menos aquí en Venezuela? Yo quiero esas carillas blanco pared y esos dientes que se vean de aquí a San Diego. O sea, una cosa que la gente sepa que yo gasté la plata para ponerme la carilla, ¿me entiendes? Eso hace que el odontólogo que no, ojo, no todos los odontólogos, el odontólogo que no le presta atención al periodonto, diga, este, diga, listo, me llevo la papila o como mínimo la presiono con la carilla de manera de que no se me vea tanto, porque hay veces que también los pacientes se quejan de que se les ve la encía y que no les gusta y toda la cosa.

Yo creo que se me vea el diente, el chicle de diente que me estás poniendo. Y eso, ok, habrán criterios desde el punto de vista estética. La estética es subjetiva.

Lo que no es subjetiva es la salud del periodonto. Entonces, si tú te vas por esa área de la odontología, también es importante conocer la papila y cómo va a reaccionar ante el tratamiento que tú hagas. Incluso si no es algo estético, sino algo funcional, vas a poner una corona porque el diente del paciente se fracturó por X o Y razón, o vas a colocar un implante.

Tienes que saber cómo funciona esta mucosa y tienes que saber reconocer la importancia de no presionarla, de no matarla, de no agarrarla con lo que sea que tú le pongas ahí, porque esta parte de la encía te habla de la salud. Cuando tú ves a ese paciente, el contorno de la encía que viene directamente relacionado con la salud, sí, y con la papila, te habla de que este paciente tiene la encía sana, tiene la boca sana. ¿Por qué? Porque las papilas están rellenoando todo el nicho que tienen que rellenar.

En el momento en el que la papila se empieza a ir, que empiezan a estar esos huecos, ya tú sabes automáticamente que ahí hubo enfermedad periodontal, sí, y que esa enfermedad periodontal hizo un daño bastante grande al punto de que ya ahí las cosas no estaban como

antes, y se nota. También el paciente lo empieza a notar y dice, concho, no me gusta este hueco negro que se me ve ahí ahora cuando sonrío. Entonces se convierte en un problema estético casi tan grande como si tuviera un diente fracturado.

Entonces, la papila es igual a salud. Mientras más la cuides, mejor pronóstico tiene cualquier tratamiento que tú vayas a hacer, ¿sí? Si tú la ves inflamada, ya eso es identificación número uno de que hay un problema en esa zona, ¿sí? Ahora, esto es desde el punto de vista clínico, ¿ok? Tú estás viendo a este paciente y tú clínicamente puedes decir, mira, aquí pareciera que todo está bien, ¿cierto? Ahora, para tú de hecho saber que todo está bien, tienes que entender qué es lo que está pasando por adentro. Entonces, para entender eso, lo primero es saber cómo se ve la encina, ¿ok? Cuando tú la pones en un microscopio.

Esto es un rendering 3D de microscopía electrónica de cómo se ve la encina, ¿ok? Cuando tú ves esto, que parece como jamón serrano, cuando tú ves eso, tú dices, ok, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si tú recuerdas lo que te dieron en histología, sabes que aquí la encina como tal es un tejido, ¿ok? Es un epitelio, ¿ya? Ese epitelio tú lo tienes que conocer y tienes que saberlo diferenciar de todos los demás porque, por ejemplo, a pesar de que tienen funciones similares, la encina y la piel no tienen el mismo tipo de tejido, no tienen el mismo epitelio, ¿ya? Entonces, para entenderlo, esto es 3D, esto es en microscopía normal, en microscopía óptica, ¿ok? Ahí tú estás viendo el tipo de epitelio y cómo funciona el epitelio de la encina, ¿ok? Lo que estás viendo ahí, en esta zona más hacia arriba, son capas de células, ¿ok? Que se han ido achatando a medida que se van especializando y más hacia la parte de abajo estás viendo el tejido conectivo, eso que se ve blanco, eso es el tejido conectivo, de donde viene toda la nutrición para todo lo que se ve moradito, ¿ya? Entonces, el tipo específico de tejido del que estamos hablando es un epitelio plano estratificado para queratinizado, ¿ok? ¿A qué me refiero con epitelio plano? El tipo de célula, ¿ok? Tú puedes tener epitelio cúbico, puedes tener epitelio de células romboides, puedes tener epitelio de células planas, ¿ok? En esto lo que te estamos diciendo es que a medida que este tipo de células especializa, se vuelve una célula plana, ¿ya? Que es estratificado porque esas células, a medida que se van especializando, se ponen en estratos, es decir, una sobre la otra, al punto de que tú puedes diferenciar el nivel de especialización de las células según el estrato en el que lo estés viendo, ¿ok? Y para queratinizado, porque te estamos hablando del nivel de queratinización que tiene ese tejido, ¿ok? Tú puedes tener tres niveles. Puedes tener un epitelio no queratinizado, ¿ok? En donde la célula y el tejido como tal no se llega a queratinizar completo, es decir, no produce queratina y esa queratina que no se está produciendo ahí, no fortalece el tejido. Puedes tener un epitelio ortoqueratinizado en donde la queratinización llega al 100%, es decir, se queratiniza completamente y te da las características de un tejido completamente fuerte y resistente al medio externo.

Y puedes tener un epitelio paraqueratinizado, que está como en el medio, ¿ok? Nunca se llega a queratinizar completamente. Y eso se debe a la función de la célula específica que es responsable de todo esto, que es el queratinocito, ¿ok? El queratinocito es la célula principal del

epitelio, ¿ok? Todo el epitelio como tal está formado de queratinocitos. Además de ellos hay otras células, pero cuando tú hablas del tejido como tal, estás hablando de queratinocitos.

Vale. Ahora, ese queratinocito, tú acá lo estás viendo en sus diferentes niveles de especialización. Fíjate que a medida que te vas para abajo, la célula parece más gruesa, se ve delimitado dónde está el núcleo, en dónde está su pared celular y en dónde se separa una célula de otra.

Pero a medida que te vas yendo más hacia arriba, ese núcleo va desapareciendo, esa separación entre células se hace más difícil de establecer y ya cuando estás directamente arriba prácticamente no hay separación entre célula y célula, prácticamente no hay núcleos, ¿ok? Y eso es básicamente debido a la capacidad de esa célula de especializarse. Fíjate, acá lo que te estoy esquematizando es la especialización. La célula desde abajo hacia arriba, ¿ok? Tú estás viendo ahí la vida y muerte de esa célula.

Fíjate, ella empieza siendo una célula en forma de cubo, ¿ok? Con su núcleo, con todas sus organelas, ¿ya? Que está pegada o está unida a sus células vecinas, manteniéndose de esa forma con vida y está unida a una lámina basal, que es esa línea gris oscura que está abajito debajo de la célula. Entonces, a medida que esa célula se empieza a especializar, que especializar es básicamente su ciclo de vida, correr su ciclo de vida, ¿ok? A medida que la célula se va especializando, esta célula en específico lo que hace es ir perdiendo organelas. Las organelas son esos elementos que cumplen distintas funciones dentro de la célula.

Esa célula lo que va haciendo es perdiendo esas organelas y va perdiendo el núcleo para irse achatando, ¿ok? A medida que se van perdiendo esas organelas, a medida que ese núcleo se rompe y se va perdiendo todo lo demás, lo que va quedando es una pared celular que tiene queratina por dentro. Todo lo demás desaparece. Por eso esta célula se llama queratinosita.

Y a medida que va pasando el tiempo, y a medida que la célula va subiendo de nivel, ¿ok? Esa queratina y esa pared es lo único que queda y se va achatando, se va achatando, se va achatando, hasta que lo único que hay es una lámina ultra delgada de pared celular y queratina. Eso es todo lo que queda, ¿ok? Ahora multiplica este proceso por millones y millones y millones y eso es lo que te forma tu encía, ¿sí? Ahora, en contraste con la piel, por ejemplo, porque la piel también está hecha de queratinositos. El contraste con la piel es que los queratinositos de la piel sí pueden llegar a un estrato en donde se pueden queratinizar por completo, a diferencia de la encía, ¿sí? Ahora, antes de llegar a ese punto, lo que estás viendo acá es cómo se une una encía con una queratina, un queratinosito con otro, ¿ok? Esto es un desmosoma.

Lo que ven al lado derecho es un desmosoma unido. Tienes un emidesmosoma, es decir, mitad de un desmosoma de un lado y mitad del otro desmosoma del otro lado formándose un desmosoma que funciona como una especie de cierre mágico entre célula y célula. Eso es lo que hace que todo esto sea un tejido unido.

Me explico, que no sea simplemente una célula y una célula al lado sin ningún tipo de conexión. Esto es importante porque la función de esos emidesmosomas y de esos desmosomas es lo que te permite tener un tejido resistente e impermeable a las fuerzas externas. ¿Sí me siguen? Ahora, en ese tejido, además de queratinositos, vas a conseguir células de Langerhans, vas a conseguir melanositos y vas a conseguir células de Merck.

¿Ok? Todo esto en el mismo epitelio, de manera de que si te lo podemos esquematizar lo vas a ver de esta manera. Tú vas a tener los queratinositos partiendo desde la lámina basal, especializándose hacia afuera, hacia arriba, e incrustados dentro de ese epitelio vas a conseguir las células de Langerhans, células de Merck, los melanositos. ¿Qué son las células de Langerhans? Las células de Langerhans son células de defensa.

¿Ok? Ahí tú la ves verde con el núcleo verde oscuro. La célula de Langerhans básicamente tiene varios brazos. ¿Ok? Y esos brazos lo que hacen es reconocer cualquier cosa de afuera, lo que no sea una célula de la encía.

¿Sí? De manera de agarrarlo y presentárselo a las células que lo pueden destruir. Ellas son células presentadoras de antígenos. Eso es lo que ellas hacen.

¿Ok? Tienen las células de Merck que son terminaciones nerviosas. ¿Ok? Las células de Merck lo que hacen es básicamente si tú te tocaste con algo o hubo algún estímulo térmico de calor o frío, que tú puedas sentirlo de manera de saber en dónde del cuerpo está ese estímulo. ¿Ok? Y tienen los melanositos que producen melanina.

La melanina es una de las cosas que le da el color a la encía. ¿Ya? Acá también tienes células madres y tienes proyecciones papilares. Las células madres básicamente son las que eventualmente se van a convertir en el tipo de célula que el cuerpo le pida.

¿Ok? Si el cuerpo le está pidiendo queratinocitos, esas células madres tienen la capacidad de convertirse en un queratinocito. Si el cuerpo le pide una célula de Langerhans, una célula de Merck y así, esa célula madre se llama célula madre porque puede convertirse en cualquiera de sus hijos. ¿Ok? Entonces, además de todos estos tipos de células que ya te mencioné, importante saber que hay células madres ahí.

Y las proyecciones papilares son lo que eventualmente le dan esa característica de cáscara de naranja. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que está pasando ahí? El epitelio y el tejido conectivo que está por debajo tienen una unión tan fuerte que produce esa proyección que en el epitelio se ve desde afuera, se ve como si se estuviera formando un huequito en esa zona. ¿Sí? Entonces, esta, esas proyecciones papilares son la razón física de la característica de cáscara de naranja.

¿Vale? Entonces, visto de esta manera, tienes los diferentes estratos del epitelio. Tienes tejido conectivo, ¿ok? Encima de ese tejido conectivo, conectado a través de la lámina basal, tienes el estrato basal en donde vas a conseguir las células de Merck y los melanocitos. Tienes el estrato

espinoso que es en donde vas a conseguir las células de Langerhans y tienes el estrato granular que es en donde las células ya van terminando de salvar sus núcleos, sus organelas y el estrato córneo que es en donde ya son simplemente la pared celular rellena de queratina súper achatados.

¿Ok? La diferencia entre la encía y otros tejidos es que este tejido llega hasta aquí. La piel tiene un estrato adicional que es en donde esa queratinización, esa orto-queratinización se da. ¿Sí? ¿Por qué llega hasta ahí y por qué nosotros no podemos tener una encía 100% queratinizada, 100% resistente? Primero y principal porque la actividad metódica exhibe una periodicidad de 24 horas y la tasa es inversamente proporcional al grado de queratinización del tejido.

La encía se renueva completamente cada 10 a 12 días. ¿Qué pasa? La boca es la puerta de entrada a todo, ¿sí?

This file is longer than 30 minutes.

[Go Unlimited](https://turboscribe.ai/) at <https://turboscribe.ai/> to transcribe files up to 10 hours long.